
Tercer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Sea $s > 7$. Use la **definición de Transformada de Laplace** para demostrar que

$$\mathcal{L}\{e^{7t} + 2\} = \frac{1}{s-7} + \frac{2}{s}$$

2. (4 puntos) Use la **función escalón unitario (heaviside)** para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$, donde $g(t)$ está definida por:

$$g(t) = \begin{cases} t^3 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ \sinh(9t - 18) + t^3 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

3. Calcule las siguientes transformadas:

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-2)e^{-8s}}{s^2 - 4s + 29}\right\}.$

b) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\arctan\left(\frac{2}{s}\right)\right\}.$

4. Considere la ecuación integrodiferencial

$$y'(t) + \int_0^t y(u) du = \frac{t^2}{2}, \quad y(0) = 0 \quad (*)$$

- a) (3 puntos) Sea $Y = \mathcal{L}\{y(t)\}$. En relación con la ecuación integrodiferencial (*), pruebe que

$$Y(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}$$

b) **(4 puntos)** Use el **Teorema de Convolución** para determinar la solución $y(t)$ de la ecuación integrodiferencial (*).

5. Un resorte tiene constante 16 lb/ft cuelga del techo y es jalado hacia abajo por un peso de 32 lb. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento en libras numericamente igual a 5 veces la velocidad instantánea en ft/s. Inicialmente, el peso está seis pies por encima de la posición de equilibrio, donde se le proporciona una velocidad de 2 ft/s hacia abajo. Por otro lado, en $t = 1$ el peso recibe un golpe hacia arriba que le imparte 11 unidades de impulso lineal, y a partir $t = 7$ se activa una fuerza con magnitud $g(t) = 9 \sin(t)$ libras.

a) **(3 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones iniciales que permitan determinar el estiramiento del resorte en pies, luego de t segundos.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L} \{ \delta(t - t_0) \} = e^{-st_0}$	2) $\mathcal{L} \{ t^n \} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3) $\mathcal{L} \{ \sin(kt) \} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4) $\mathcal{L} \{ \cos(kt) \} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5) $\mathcal{L} \{ e^{at} f(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} _{s-a}$	6) $\mathcal{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L} \{ f(t) \})$
7) $\mathcal{L} \{ U(t - a) f(t - a) \} = e^{-as} \mathcal{L} \{ f(t) \}, a \geq 0$	8) $\mathcal{L} \{ y^{(n)}(t) \} = s^n \mathcal{L} \{ y(t) \} - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
9) $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(u) g(t - u) du \right\} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \mathcal{L} \{ g(t) \}$	
10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	11) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$	13) $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
14) $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$	15) $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$